



中华人民共和国国家标准化指导性技术文件

GB/Z 32013—2015

纺织新材料 热学性能数据表

New textile materials—Datasheet of thermal properties

2015-09-11 发布

2016-04-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本指导性技术文件按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本指导性技术文件由中国纺织工业联合会提出。

本指导性技术文件由全国纺织品标准化技术委员会(SAC/TC 209)归口。

本指导性技术文件起草单位:纺织工业标准化研究所、纺织工业科学技术发展中心、常熟市金泉化纤织造有限责任公司、烟台泰和新材料股份有限公司、中国化学纤维工业协会。

本指导性技术文件主要起草人:刘飞飞、徐路、韩玉茹、李德利、王国建、樊海彬、马千里。



引 言

目前,芳纶、聚苯硫醚纤维、超高分子量聚乙烯纤维、新型聚酯纤维、壳聚糖纤维、聚乳酸纤维等高性能纤维和新型纺织纤维发展较快,但多处于产业化进程中,其基础数据严重不足,一些书籍、资料所提及的部分零散数据存在很大差异,且没有注明试验方法,不具有可比性,不能满足产品研发以及应用设计部门对材料本身基础性能数据的需求。

本指导性技术文件的数据源于质检公益性行业科研专项《纺织新材料基础性能数据标准的研究》成果,是在收集样品实测值的基础上给出的,有一定的局限性。

本指导性技术文件与现有产品标准不同,不是最终产品需要达到的性能指标,不作为双方贸易以及判定产品是否合格的依据。

本指导性技术文件仅供参考。有关对本指导性技术文件的建议和意见,向国务院标准化行政主管部门反映。

纺织新材料 热学性能数据表

1 范围

本指导性技术文件给出了某些纺织纤维的玻璃化温度、熔点、熔融焓、热分解温度和热失重率的热学性能基础数据。

本指导性技术文件适用于超高分子量聚乙烯纤维、芳纶 1414、芳纶 1313、聚苯硫醚纤维、聚酰亚胺纤维、聚对苯二甲酸丙二酯纤维、聚对苯二甲酸丁二酯纤维、聚乳酸纤维、壳聚糖纤维和莱赛尔纤维。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

玻璃化温度 glass transition temperature

非晶态(或半晶)聚合物从橡胶态(黏弹态)向玻璃态的转变温度。

[GB/T 6425—2008, 定义 3.5.4.1]

2.2

熔点 melting point

材料内部的结晶区从结晶态转变为熔融态的温度。

2.3

熔融焓 enthalpy of fusion

在恒压下,材料熔融所需要的热量,单位, KJ/kg 或 J/g。

[GB/T 19466.3—2004, 定义 3.3]

2.4

热分解温度 thermal decomposition temperature

材料内部的大分子被破坏为小分子的温度。

2.5

热失重率 thermal mass-loss ratio

材料加热到某个温度时损失质量与其初始质量之比,以百分率表示。

2.6

差示扫描量热法 differential scanning calorimetry

在程序控温和一定气氛下,测量输给试样和参比物的热流速率或加热功率(差)与温度或时间关系的技术。

[GB/T 6425—2008, 定义 3.2.9]

2.7

差示扫描量热曲线(DSC 曲线) differential scanning calorimetry curve(DSC curve)

由差示扫描量热仪测得的输给试样和参比物的热流速率或加热功率(差)与温度或时间的关系曲线图示。曲线的纵坐标为热流速率(heat flow rate)或称热流量(heat flow),单位为 mW($\text{mJ}\cdot\text{s}^{-1}$);横坐标为温度或时间。

[GB/T 6425—2008, 定义 3.2.10]

2.8

热重法 thermogravimetry(TG)

在程序控温和一定气氛下,测量试样的质量与温度或时间关系的技术。

[GB/T 6425—2008,定义 3.2.1]

2.9

热重曲线(TG 曲线) thermogravimetric curve(TG curve)

由热重法测得的数据以质量(或质量分数)随温度或时间变化的形式表示的曲线。曲线的纵坐标为质量 m (或质量分数),向上表示质量增加,向下表示质量减小;横坐标为温度 T 或时间 t ,自左向右表示温度升高或时间增长。

[GB/T 6425—2008,定义 3.2.5]

3 热学性能数据表

纺织新材料纤维热学性能数据表见表 1。

表 1 热学性能数据表

纤维名称	玻璃化温度 ℃	熔点 ℃	熔融焓 J/g	热分解温度 ℃	热失重率 %		
					400 ℃	600 ℃	800 ℃
超高分子量聚乙烯纤维	—	146	238~258	450~470	2~5	99	100
芳纶 1414	—	—	—	580~590	0~2	14~28	50~64
芳纶 1313	—	—	—	430~440	0~2	32~36	46~52
聚苯硫醚纤维	100	279	40~55	505~510	0~1	55~65	60~70
聚酰亚胺纤维	—	—	—	530~600	0~3	5~15	40~73
聚对苯二甲酸丙二酯纤维	51	221	60~65	375~390	30~40	97	100
聚对苯二甲酸丁二酯纤维	38	225	60~70	380~390	24~36	95~98	100
聚乳酸纤维	58	150~165	35~55	315~340	98	100	100
壳聚糖纤维	—	—	—	270~295	44~53	53~62	60~66
莱赛尔纤维	—	—	—	315~330	77~80	83~88	91
注 1: 玻璃化温度栏的“—”表示 DSC 曲线上的玻璃化温度不明显。 注 2: 芳纶 1414、芳纶 1313 和聚酰亚胺纤维的熔点高,接近热分解温度,或不明显。 注 3: 壳聚糖纤维和莱赛尔纤维无熔点。							

4 试验方法

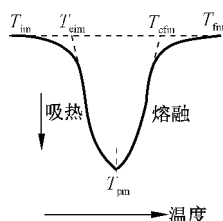
4.1 玻璃化温度、熔点和熔融焓的测定按照附录 A 执行。

4.2 热分解温度和热失重率的测定按照附录 B 执行。

附 录 A
(规范性附录)
玻璃化温度、熔点和熔融焓的测定

A.1 原理

用差示扫描量热仪以惰性气体作载体,在升温条件下测得试样的 DSC 曲线,以熔融峰温度 T_{pm} 作为熔点,以熔融峰与其闭合直线之间的面积作为熔融焓(见图 A.1);在去除试样热历史后在升温条件下测试的 DSC 曲线,以中点温度 T_{mg} 作为试样的玻璃化温度(见图 A.2)。



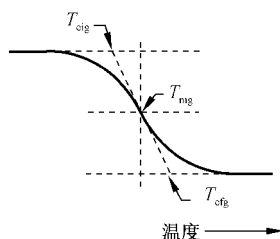
说明:

T_{im} —— 外推起始温度,基线与转变开始的曲线最大斜率处切线的交点所对应的温度。

T_{fm} —— 外推终止温度,基线与转变结束的曲线最大斜率处切线的交点所对应的温度。

T_{pm} —— 峰温度,峰达到最大(小)值所对应的温度。

图 A.1



说明:

T_{cig} —— 外推起始温度,由曲线低温侧的初始基线外推与曲线拐点处切线的交点。

T_{cfg} —— 外推终止温度,由曲线高温侧的初始基线外推与曲线拐点处切线的交点。

T_{mg} —— 中点温度,与两条外推基线距离相等的线与曲线的交点。

图 A.2

A.2 设备和材料

A.2.1 差示扫描量热仪,主要性能如下:

- a) 能以 $0.5\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min} \sim 20\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 的速率,等速升温或降温;
- b) 能保持试验温度恒定在 $\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 内至少 60 min;
- c) 气体流动速率范围在 $10\text{ mL}/\text{min} \sim 50\text{ mL}/\text{min}$,偏差控制在 $\pm 10\%$ 范围内;
- d) 仪器能够自动记录 DSC 曲线,并能进行面积积分,偏差小于 2%。

A.2.2 样品皿:材料应保证在测量条件下样品皿不与试样和气氛发生物理或化学变化。样品皿应能够加盖和密封。

A.2.3 天平:称量准确度为 ± 0.01 mg。

A.2.4 气源:氮气,分析级,流速 40 mL/min。

A.3 试样准备

将试样剪碎,每个试样称取约 5 mg,每个样品测试 3 个试样。

A.4 操作步骤

A.4.1 熔点和熔融焓的测定

A.4.1.1 将相同的两个空样品皿放置在仪器的样品支架上,按 A.4.1.3 的条件测定空白试验基线。

A.4.1.2 称量样品皿及盖,精确到 0.01 mg,将试样放在其中一个样品皿内,用盖将样品皿密封,再次称量试样皿后放入仪器内。

A.4.1.3 以 10 °C/min 的速率开始升温,加热到比外推终止温度(T_{efm})至少高 30 °C,或低于热分解温度 20 °C~30 °C,记录 DSC 曲线。

A.4.2 玻璃化温度的测定

A.4.2.1 按 4.1.3 操作后,保持 10 min。将温度骤冷到比预期的玻璃化温度低至少 50 °C,保持 10 min。

A.4.2.2 以 10 °C/min 的速率进行第 2 次升温,加热到比外推终止温度(T_{efg})至少高 30 °C,或低于热分解温度 20 °C~30 °C,记录 DSC 曲线。

A.5 结果表示

A.5.1 熔点

熔点的测定曲线如图 A.1 所示,分别从图中读取每个试样的熔点值,结果精确至 0.1 °C。取所有试样的平均值作为该样品的熔点值,结果修约到整数位。

A.5.2 熔融焓

熔融焓的测定如图 A.1 所示,测定 DSC 曲线上的熔融峰与其闭合直线之间的面积作为试样的熔融焓,结果精确至 0.1 J/g。取所有试样的平均值作为该样品的熔融焓值,结果修约到整数位。

A.5.3 玻璃化温度

玻璃化温度的测定曲线如图 A.2 所示,记录每个试样的玻璃化温度,结果精确至 0.1 °C。取所有试样的平均值作为该样品的玻璃化温度值,结果修约到整数位。



附 录 B
(规范性附录)
热分解温度和热失重率的测定

B.1 原理

用热重分析仪以惰性气体作载体,升温条件下测得试样质量随温度变化的 TG 曲线,以起始分解温度 T_d ,即起始质量水平线与 TG 曲线上最大梯度点切线间交叉点对应的温度作为热分解温度(见图 B.1),以某一温度时的试样损失质量与试样加热前质量之比作为相应温度的热失重率。

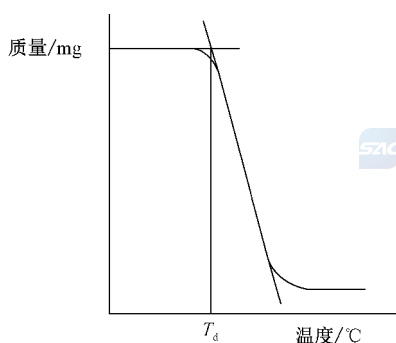


图 B.1

B.2 设备和材料

B.2.1 热重分析仪,主要性能如下:

- a) 炉子:能够以 $5\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min} \sim 25\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 恒定速率将试样均匀加热到 $1\,000\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。
- b) 温度传感器:用来显示样品/炉子温度,灵敏度为 $\pm 0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。
- c) 连续记录天平:最小检测质量 $0\text{ mg} \sim 30\text{ mg}$,灵敏度为 $\pm 10\text{ }\mu\text{g}$ 。
- d) 温度控制器:能够在选定的温度区间内执行特定的温度程序,其温度变化速率为 $5\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min} \sim 25\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$,温度波动在 $\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 以内。
- e) 记录装置:能够记录和显示任何试样质量信号、噪声信号随温度及噪声的变化(TG 曲线)。

B.2.2 样品皿:不与试样发生反应,且能在炉子升高到最高温度下保持质量稳定。

B.2.3 气源:氮气,分析级,流动速率为 $40\text{ mL}/\text{min}$ 。

B.3 试样准备

将试样剪碎,每个试样称取 $1\text{ mg} \sim 3\text{ mg}$,每个样品测试 3 个试样。

B.4 操作步骤

B.4.1 将样品皿放入仪器,热天平调零。

B.4.2 将试样放在样品皿内,开始气体扫描并记录起始质量。

B.4.3 设置起始温度为 0℃,终止温度 800℃,加热速率 20℃/min,开始温度程序并记录热重分析曲线。

B.5 结果表示

B.5.1 热分解温度

热分解温度的测定曲线如图 B.1 所示,记录每个试样的热分解温度,结果精确至 0.1℃。取所有试样的平均值作为该样品的热分解温度值,结果修约到整数位。

B.5.2 热失重率

从热重分析曲线上分别读取每个试样 400℃、600℃和 800℃时对应的质量,根据公式 B.1 计算热失重率,结果精确到 0.1%。取所有试样的平均值作为该样品的热失重率值,结果修约到整数位。

$$L = \frac{m_0 - m_t}{m_0} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (B.1)$$

式中:

- L** ——热失重率,%;
- m_0 ——加热前试样质量,单位为毫克(mg);
- m_t ——加热到某个温度时的试样质量,单位为毫克(mg)。

参 考 文 献

- [1] GB/T 6425—2008 热分析术语
- [2] GB/T 19466.3—2004 塑料 差示扫描量热法(DSC) 第3部分:熔融和结晶温度及热焓的测定

